Actividad 1: Solución Teórica para el Informe

Contexto del caso: Una unidad de servicios académicos necesita un mecanismo para gestionar acciones que deben deshacerse en orden inverso al que fueron registradas, por ejemplo: Cuando se usa el botón "Deshacer" en un sistema de matrícula.

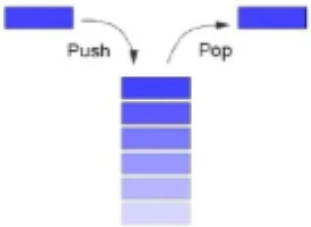
1.1. Explicación y representación gráfica de la estructura LIFO

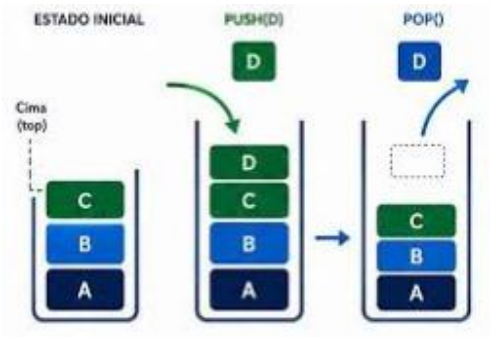
- **¿Qué caracteriza a una estructura LIFO?**

  LIFO lo cual significa "Último en entrar, primero en salir". Es una estructura de datos lineal donde las operaciones de inserción (apilar) y eliminación (desapilar) se realizan únicamente por un extremo llamado tope o cima. El último elemento que se agrega es el primero que se puede retirar, es un acceso restringido.

- **Representación gráfica:**

  Imaginemos una pila de platos, si queremos lavar un plato, tomamos el de arriba (el último que pusimos). Si queremos poner un plato sucio, lo ponemos arriba.





1.2. Algoritmos (Pseudocódigo)

- **Apilar (Push):** Agrega un elemento en el tope.

  text

  funcion apilar(dato):

    nuevoNodo = crear Nodo(dato)

    nuevoNodo.siguiente = tope // El nuevo nodo apunta al que antes era el tope

    tope = nuevoNodo // El tope ahora es el nuevo nodo

- **Desapilar (Pop):** Saca y devuelve el elemento del tope.

  text

  funcion desapilar():

    si tope == null entonces

      retornar "Pila vacía"

    dato = tope.dato // Guardamos el valor del tope

```
    tope = tope.siguiente        // Movemos el tope al siguiente nodo
    retornar dato
```

- **Visualizar el tope (Peek):** Muestra el valor del tope sin eliminarlo.

```
text
funcion verTope():
    si tope == null entonces
        retornar "Pila vacía"
    retornar tope.dato
```

- **Verificar si está vacía (IsEmpty):**

```
text
funcion estaVacia():
    retornar (tope == null)
```

1.3. Aplicación concreta en el caso

Aplicación: El registro de acciones para revertir cambios, uso del botón **"Deshacer"** en el módulo de matrícula de la unidad de servicios académicos.

Justificación: Cada vez que un estudiante realiza una acción, por ejemplo: Agregar un curso, cambiar de sección, eliminar una matrícula, etc. Esta acción se apila. Si el estudiante se equivoca y presiona "Deshacer", el sistema debe revertir la última acción realizada, no la primera. La pila es perfecta porque garantiza que el orden de reversión sea estrictamente el inverso al orden de registro.

Parte 2: Uso del Código Java para IntelliJ IDEA

Creando un archivo en IntelliJ llamado Actividad1_PilaLIFO.java, ello se hará en IntelliJ y GitHub.